

#PREGUNTA 1

Describa los costos asociados a un modelo de simulación de inventarios

- $I-\pi$: costo promedio mensual por ítems adeudados. donde π : costo por ítem por mes de atraso en la entrega

- $I+h$: costo promedio mensual por ítems en existencia. donde h : costo por ítem por mes de inventario

- Costo de la orden: $K + i.Z$; donde K es el costo fijo, i es el costo por unidad y Z es la cantidad de unidades pedidas.

#PREGUNTA 2

Enuncie y demuestre el Algoritmo de la Transformada Inversa para la generación de variables aleatorias continuas y aplíquelo para generar una variable aleatoria con distribución uniforme.

Proposición: Sea U una variable aleatoria uniforme en $(0, 1)$. Para cualquier función de distribución continua F invertible, la variable aleatoria X definida como

$$X = F^{-1}(U)$$

tiene distribución F . [F^{-1} se define como el valor de x tal que $F(x) = u$.]

Demostración: Sea F_X la función de distribución de $X = F^{-1}(U)$. Entonces

$$\begin{aligned} F_X(x) &= P\{F^{-1}(U) \leq x\} \\ &= P\{U \leq F(x)\} && \text{pues } F(F^{-1}(U)) = U \\ &= F(x) && \text{pues } U \text{ es uniforme en } (0,1). \end{aligned}$$

La proposición anterior muestra entonces que para generar una variable aleatoria X a partir de la función de distribución continua F , generamos un número aleatorio U y hacemos entonces $X = F^{-1}(U)$.

#PREGUNTA 3

Dada la fórmula de generación de números aleatorios $x_n = ax_{n-1}$ modulo m , explique cuáles son las condiciones deseables para a y m

En general. las constantes a y m deben satisfacer tres criterios:

1. Para cualquier semilla inicial, la sucesión resultante tiene la "apariencia" de ser una sucesión de variables aleatorias independientes y uniformes en $(0, 1)$.

2. Para cualquier semilla inicial, el número de variables que se pueden generar

antes de que comience la repetición es grande.

3. Los valores se pueden calcular de manera eficiente en una computadora digital.

Las condiciones deseables son que m sea un número primo de tamaño aproximado al tamaño de la palabra del sistema de simulación, para una palabra de tamaño 32 se suele elegir $m = 2^{31}-1$ y $a = 7^5 = 16807$.

#PREGUNTA 4

¿Qué condiciones debe cumplir un proceso de Poisson homogéneo?

(a) $N(0) = 0$.

(b) El número de eventos que ocurren en intervalos de tiempo distintos son independientes.

(c) La distribución del número de eventos que ocurren en un intervalo dado depende solamente de la longitud del intervalo y no de su posición.

(d) y (e) establecen que en un pequeño intervalo de longitud h , la probabilidad de que ocurra un evento es aproximadamente λh , mientras que la probabilidad de dos o más es aproximadamente 0.

#PREGUNTA 5

Desarrolle los siguientes pasos a) y b), en la realización de un estudio de simulación:

a) la determinación de los escenarios para el análisis, b) la documentación del modelo, sugerencias y conclusiones

a) Tras validar el modelo es necesario acordar con el cliente los escenarios que se quiere analizar. Una manera muy sencilla de determinarlos consiste en utilizar un escenario pesimista, uno optimista y uno intermedio para la variable de respuesta más importante.

Por su parte el analista también puede contribuir a la selección de escenarios, sugiriendo aquellos que considere más importantes.

b) Una vez realizado el análisis de los resultados, es necesario efectuar toda la documentación del modelo. Esta documentación es muy importante, pues permitirá el uso del modelo generado en caso de que se requieran ajustes futuros. También es importante incluir sugerencias tanto del uso del modelo como sobre los resultados obtenidos, con el propósito de realizar un reporte más completo. Por último, deberán presentarse asimismo las conclusiones del proyecto de simulación, a partir de las cuales es posible obtener los reportes ejecutivos para la presentación final.

#PREGUNTA 6

¿Cuál es la diferencia entre un modelo analítico y una simulación?

Si el modelo es bastante simple, puede ser posible trabajar con sus relaciones y cantidades para obtener una solución exacta y analítica.

Pero algunas soluciones analíticas pueden llegar a ser extraordinariamente complejas, requiriendo vastos recursos informáticos. Si una solución analítica a un modelo matemático están disponibles y es computacionalmente eficiente, generalmente es deseable estudiar el modelo de esta manera en lugar de a través de una simulación. Sin embargo, muchos sistemas son altamente complejos, lo que impide cualquier posibilidad de una solución analítica. En este caso, se debe estudiar el modelo mediante simulación, es decir, ejercitando numéricamente el modelo para las entradas en cuestión para ver cómo afectan a las medidas de rendimiento de la producción.

#PREGUNTA 7

En un modelo de colas, establezca la relación matemática entre la tasa de servicio (o número promedio de clientes atendidos por unidad de tiempo), y estas dos medidas de rendimiento: Tiempo promedio de espera en la cola - Tiempo promedio en el sistema. Expresa dicha relación simbólicamente (señalando el significado de cada símbolo que utilice)

$$W = W_q + (1/u)$$

donde:

u = tasa de servicio

$1/u$ = tiempo promedio de servicio por cliente

W_q = tiempo promedio en cola

W = tiempo promedio en el sistema

#PREGUNTA 8

Explique y aplique el Método de la Transformada Inversa para generar el valor de una variable aleatoria discreta X con la siguiente función de masa de probabilidad: $P(X=1) = 1/6$, $P(X=2) = 1/3$, $P(X=3) = 1/3$, $P(X=4) = 1/6$ (observe que $1/6 + 1/3 + 1/3 + 1/6 = 1$)

Generamos U y hacemos lo siguiente:

- Si $U < 1/6$ hacemos $X = 1$ y terminamos
- Si $U < 1/2$ hacemos $X = 2$ y terminamos
- Si $U < 5/6$ hacemos $X = 3$ y terminamos
- En caso contrario, hacemos $X = 4$

Después de generar un número aleatorio U determinamos el valor de X hallando el intervalo $(F(x_{j-1}), F(x_j))$ en el que está U [o, de forma equivalente, hallando la inversa de $F(U)$]. Es por esta razón que el anterior se llama método de la transformada inversa discreta para generar X .

#PREGUNTA 9

Cuáles son las condiciones para un modelo M/M/1?

1. Una población de clientes infinita.
2. Un proceso de llegada en el que los clientes se presentan de acuerdo con un proceso de Poisson con una tasa promedio de λ clientes por unidad de tiempo.
3. Un proceso de colas que consiste en una sola línea de espera de capacidad infinita, con una disciplina de colas PEPS.
4. Un proceso de servicio que consiste en un solo servidor que atiende a los clientes de acuerdo con una distribución exponencial con un promedio de μ clientes por unidad de tiempo.

Para que este sistema alcance una condición de estado estable, la tasa de servicio promedio μ debe ser mayor que la tasa de llegadas promedio λ .

#PREGUNTA 10

Enuncie la fórmula y explique bajo qué condiciones hablamos de una variable aleatoria hipergeométrica (pag 32 Ross)

Consideremos una urna con $N+M$ bolas, de las cuales N tienen color claro y M color oscuro. Si se elige una muestra de tamaño n de manera aleatoria (en el sentido de que cada subconjunto de tamaño n tiene la misma probabilidad de ser elegido), entonces X , el número de bolas de color claro elegidas, tiene la función de masa de probabilidad:

$$P[X=i] = \frac{\binom{N}{i} \binom{M}{n-i}}{\binom{N+M}{n}}$$

#PREGUNTA 11

Cuál es la diferencia entre un modelo del sistema y un experimento con el sistema real?

Si es posible (y rentable) alterar el sistema físicamente y luego déjelo operar bajo las nuevas condiciones, probablemente sea deseable hacerlo, porque en este caso no hay duda sobre si lo que estudiamos es relevante. Sin embargo, rara vez es factible hacer esto, porque tal experiencia, generalmente sería demasiado costosa o demasiado perjudicial para el sistema.

Por estas razones, generalmente es necesario construir un modelo. como una representación del sistema y estudiarlo como un sustituto del sistema. Cuando se utiliza un modelo, siempre existe la pregunta de si refleja con precisión el sistema a los efectos de las decisiones que deben tomarse.

#PREGUNTA 12

Explique la diferencia entre un proceso de Poisson homogéneo y uno no homogéneo.

Un proceso de Poisson homogéneo, a diferencia de uno no homogéneo, cumple con la condición llamada hipótesis de incremento estacionario, esto es, que la distribución del número de eventos que ocurren en un intervalo dado depende solamente de la longitud del intervalo y no de su posición.

#PREGUNTA 13

Explique la fórmula y el concepto de variable aleatoria exponencial. Para que usamos esta fórmula en un modelo de colas?

Una variable aleatoria continua con función de densidad de probabilidad

$$f(x) = \lambda \cdot e^{-\lambda \cdot x} \quad , \quad 0 < x < \infty$$
 para cierta $\lambda > 0$ es una variable aleatoria exponencial con parámetro λ .

En un modelo de colas M/M/1 tanto los tiempos de arribo como los tiempos de servicios siguen una distribución exponencial.

#PREGUNTA 14

Luego de la definición del sistema bajo estudio y la generación del modelo de simulación base, se debe efectuar: a) la recolección y el análisis de datos, y b) la generación del modelo preliminar. Desarrolle los pasos a) y b) de un estudio de simulación.

a) Recolección y análisis de los datos: en este paso se recopila y analiza la información estadística necesaria para determinar las distribuciones de probabilidad de cada una de las variables aleatorias del modelo.

b) Generación del modelo preliminar: en esta etapa se integra toda la información obtenida hasta el momento para lograr un modelo lo más cercano posible al sistema en estudio.

#PREGUNTA 15

Dada una cola finita de tamaño n en un sistema de una cola y un servidor. Como se calcula la probabilidad de que un cliente no pueda entrar a la cola? (Denegación de servicio)

Para un sistema con una cola de tamaño finito $n-1$ y un servidor, la capacidad máxima de dicho sistema es n , contando a un cliente en servicio. Por lo tanto la probabilidad de denegación de servicio P_d es igual a la sumatoria de las probabilidades de que hayan más de n clientes en el sistema. Entonces

$$P_d = P_{n+1} + P_{n+2} + P_{n+3} + \dots$$

O bien se podría restar a 1 la sumatoria de probabilidades de que hayan entre 0 y n clientes en el sistema

$$P_d = 1 - (P_0 + P_1 + P_2 + \dots + P_n)$$

#PREGUNTA 16

En el modelo de simulación de inventarios desarrollado en clase, describa el significado, las formulas que los involucran, y como varían en el tiempo los niveles de inventario: $I(t)$, $I^+(t)$ e $I^-(t)$

$I(t)$: nivel de inventario al momento t (puede ser positivo, negativo o cero)

$I^+(t)$: número de unidades que realmente están en existencia.

$I^-(t)$: número de unidades demandadas y no entregadas, por falta de stock.

$I^- = [\text{integral entre } 0 \text{ y } n \text{ de } I^-(t).dt] / n$

$I^+ = [\text{integral entre } 0 \text{ y } n \text{ de } I^+(t).dt] / n$

$I^+.h$: costo promedio mensual por ítems en existencia , h :costo por ítem por mes de inventario

$I^-. \pi$: costo promedio mensual por ítems adeudados , π : costo por ítem por mes de atraso en la entrega.